

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 설계변경 표준품셈 적용 부적정
소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부
조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부
구 분 공사관리
내 용

1. 업무개요

△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 천연가스발전소 건설과 관련된 원수·순수·복수 탱크 설치 및 도장공사를 관리하고 있으며, [표 27]과 같이 탱크 규격 등의 설계도서가 확정된 시점을 기준으로 증가한 물량¹⁸⁾을 적용하여 설계변경을 시행한 후 2025년 4월 9일부로 변경계약을 체결하였다.

[표 27] △△ 천연가스발전소 원수·순수·복수 탱크 도장면적 산출현황

[단위: M(탱크 규격), M2(도장면적)]

구분 ¹⁾	최초 설계 ²⁾				설계변경			
	탱크 규격			도장면적(1기)	탱크 규격			도장면적(1기)
	대수	지름	높이		대수	지름	높이	
원수탱크	2	23.2	24.3	8,378.5	2	39.6	19.3	11,353.9
순수탱크	2	13.5	14.6	1,735.8	2	13.0	13.0	1878.4
복수탱크	1	13.5	14.6	814.5	1	11.5	6.0	981.0
합 계				10,928.8	합 계			14,213.3

주: 1. 각 탱크의 부속설비(기둥, 철제, 지붕지지 구조물 등)도 포함하여 도장면적 산출
주: 2. 구미 천연가스발전소의 원수·순수·복수 탱크 도장공사에 대해 최초 설계 시 평택 2복합 발전소 탱크 규격 (지름, 높이)에 김포 열병합 발전소의 탱크 용량 보정계수(0.6)를 적용하여 도장면적 산출
자료: 수감부서 제출자료 재구성

18) 탱크 도장작업 관련 바탕만들기, 강관비계 설치 및 해체 등 최초 설계 시 반영하지 않은 공정을 추가하고, 탱크 도장면적 증가 등 제반사항을 고려하여 설계변경을 진행하였다.

이와 관련하여 대용량 탱크의 도장작업을 위해서는 비계 설치が必要하며, 이에 따라 기존 계약서에 반영되어 있지 않은 ‘비계 설치 및 해체 공정’을 추가하여 설계변경을 시행하였고, ‘건설공사 표준품셈’ 2-7-1 강관비계 설치 및 해체 품을 적용하였다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따르면 공사계약에 있어 설계변경으로 인해 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있으며, 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제2조(계약담당공무원의 주의사항) 제2항에 따르면 표준품셈에 정해진 물량과 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산하지 않도록 규정하고 있다.

한편 건설공사 표준품셈¹⁹⁾(2025년, 이하 “표준품셈”이라 한다) 2-7-1항의 ‘강관비계 설치 및 해체’ 품셈은 [표 28]과 같이 높이 구간별로 공량을 적용하도록 품이 구분되어 있으며, 이는 작업 높이에 따라 강관비계 설치·해체의 난이도와 위험도가 가중되게 되는데 이에 따른 노무 투입량의 증가분이 반영된 것이다.

[표 28] 강관비계 설치 및 해체 품셈

구분	규격	단위	공량 [m ² 당]		
			공량		
			10m 이하	10m 초과 ~ 20m 이하	20m 초과 ~ 30m 이하
비계공	설치, 해체	인	0.05	0.06	0.07
보통인부			0.02	0.02	0.02

자료: 건설공사 표준품셈 내용 발췌

19) 건설공사 표준품셈은 정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는 목적으로 국토교통부에서 매년 제·개정하여 공표하고 있다.

따라서 설계변경을 통해 계약금액을 조정하는 경우 각 품셈에 명시되어 있는 사항을 반영하여 기준가격 및 비용을 적정하게 산출하여야 하며, 특히 표준 품셈의 강관비계 설치 및 해체 품은 높이 구간별로 적용되는 공량이 다르므로 비계 설치 높이에 따라 적정 공량을 적용하여 금액을 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 탱크 도장공사에 대한 비계 설치 및 해체의 비용을 추가하여 설계변경을 시행하면서 [표 29]와 같이 원수·순수·복수탱크의 높이 구간별 품셈 공량을 적용하지 않고 최대 높이에 해당하는 공량을 일괄적으로 적용하여 노무비 약 18,512천 원을 과다 설계하였으며, 노무비 변동으로 인한 경비 및 일반관리비, 이윤의 증가분을 포함하면 약 26,887천 원이 설계변경 금액에 과다 반영된 것으로 확인되었다.

[표 29] 비계 설치 및 해체의 표준품셈 적용 비교

[단위: 원, VAT 별도]

구분	탱크 (높이, 대수)	비계 적용면적(m2)			단가(F=D×E)			협의 조정률(G)	산출금액 (F=C×F×G)			
		강관비계(A)	비계발판(B)	합계 (C=A+B)	구분	공량 (D)	노임 (E)					
기존	원수탱크 (19.3m, 2기)	9,604.2	1,672.0	11,276.2	비계공	0.06	281,721	84.356%	242,320,918			
	순수탱크 (13.0m, 2기)	2,123.7	411.7	2,535.4	보통인부	0.02	161,858					
					비계공	0.06	281,721					
	복수탱크 (6.0m, 1기)	433.5	91.0	524.5	보통인부	0.02	161,858					
					비계공	0.06	281,721					
	비계공	0.06	281,721									
정정	원수탱크 (19.3m, 2기)	10m초과	4,628.0	836	5,464.0	비계공	0.06	281,721	84.356%	223,808,446		
		10m이하	4,976.3	836	5,812.3	보통인부	0.02	161,858				
	순수탱크 (13.0m, 2기)	10m초과	490.0	68.6	558.6	비계공	0.05	281,721				
		10m이하	1,633.6	343.1	1,976.7	보통인부	0.02	161,858				
	복수탱크 (6.0m, 1기)	10m초과	-	-	-	비계공	0.06	281,721				
		10m이하	433.5	91.0	524.5	보통인부	0.02	161,858				
						비계공	0.05	281,721				
						보통인부	0.02	161,858				
	차 이										18,512,472	

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그 결과 탱크 도장공사의 비계 설치 및 해체에 대한 설계변경 금액 약 26,887천 원이 과다 집행되었으므로 해당 금액을 회수 조치하여야 하며, 표준품셈의 기준을 잘못 적용하는 일이 없도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

△△△△본부 ★★★★★실 ☆☆☆부는 비계 설치 및 해체의 표준품셈을 잘못 적용한 부분에 대해 이견이 없으며, 과다 집행된 금액에 대해서는 △△ 천연가스 발전소 건설공사 준공 시 감액하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 탱크 도장공사에 대한 설계변경 시 비계 설치 및 해체의 표준품셈을 잘못 적용하여 과다 집행된 약 26,887천 원에 대한 금액을 △△ 천연가스발전소 건설공사 준공 시 감액하시고, (시정) ② 비계 설치 및 해체의 표준품셈을 통해 공사금액 설계 시 비계 설치 높이에 따라 적정 공량을 적용하여 공사금액을 산출하도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)